
Trabajo Grupal - Primer Parcial

Física Computacional

Nombres de los Integrantes:

Mamani Huarsaya, Jorge Luis

Aragón Carpio Fredy José

Ayamamani Anasco, Francis Willian

Choquehuanca Bedoya Brayan Denilson

Caracela Chalco Anthony Jeffry

16 de mayo de 2026

Índice

1. Movimiento parabólico	3
1.1. Enunciado	3
1.2. Aplicación de la ecuación	3
1.3. Aplicación del método de Heun	5
1.4. Comparación de resultados	7
2. Movimiento de 2 cuerpos	8
2.1. Enunciado	8
2.2. Modelo físico	8
2.3. Normalización de unidades	9
2.4. Implementación numérica	9
2.5. Resultados	10
2.6. Tipo de trayectoria	11
2.7. Conclusiones	11
3. Simulación de 5 cuerpos gravitacionales	12
3.1. Modelo y aceleraciones	12
3.2. Implementación	12
3.3. Conclusión	16
4. Movimiento oscilatorio	17
4.1. Modelo	17
4.2. Casos y configuración	17
4.3. Implementación numérica	17

1. Movimiento parabólico

1.1. Enunciado

La trayectoria de una partícula es (extraído del libro de Serway o Sears):

$$y = x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2 \quad (1)$$

donde v_0 y α_0 son las condiciones iniciales.

1. Mediante una gráfica determine el alcance mediante la ecuación de arriba. Las condiciones iniciales son $v_0 = 5 \text{ m/s}$ con $\alpha_0 = 60^\circ$.
2. Aplicar el método de Heun y encuentre el alcance.
3. Haga la comparación de los resultados encontrados. Para ello varíe el tamaño de paso h para que el resultado sea confiable.

1.2. Aplicación de la ecuación

Para resolver la primera parte del problema, se utilizó directamente la ecuación analítica del movimiento parabólico mostrada en la Ecuación 1. Se implementó un programa en Python que genera múltiples valores de la posición horizontal x y evalúa la altura correspondiente $y(x)$ para cada punto.

Las condiciones iniciales consideradas fueron $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $\alpha_0 = 60^\circ$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$. Luego, se graficó la trayectoria de la partícula y se observó la forma parabólica característica del movimiento y determinar visualmente el alcance horizontal.

La implementación utilizada se muestra en el Código 1.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetros
5 g = 10
6 v0 = 5
7 alpha = np.radians(60)
8
9 # Ecuación
10 x = np.linspace(0, 2.3, 500)
11 y = x * np.tan(alpha) - (g / (2 * v0**2 * np.cos(alpha)**2)) * x**2
12
13 # Encontrar el alcance
14 indice = np.where(y >= 0)[0][-1]
15 alcance = x[indice]
16
17 # Gráfica
18 plt.plot(x, y)
19 plt.scatter(alcance, 0)
20 plt.text(alcance, 0, f'{alcance:.4f}')
21 plt.grid(True)
22 plt.xlabel('x (m)')
23 plt.ylabel('y (m)')
24 plt.title('Movimiento parabólico - Analítico')
25
26 plt.savefig('../images/problem01_1.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
27 plt.show()
```

Código 1: Implementación de la gráfica de la ecuación 1.

La Figura 1 muestra la trayectoria obtenida mediante la ecuación analítica.

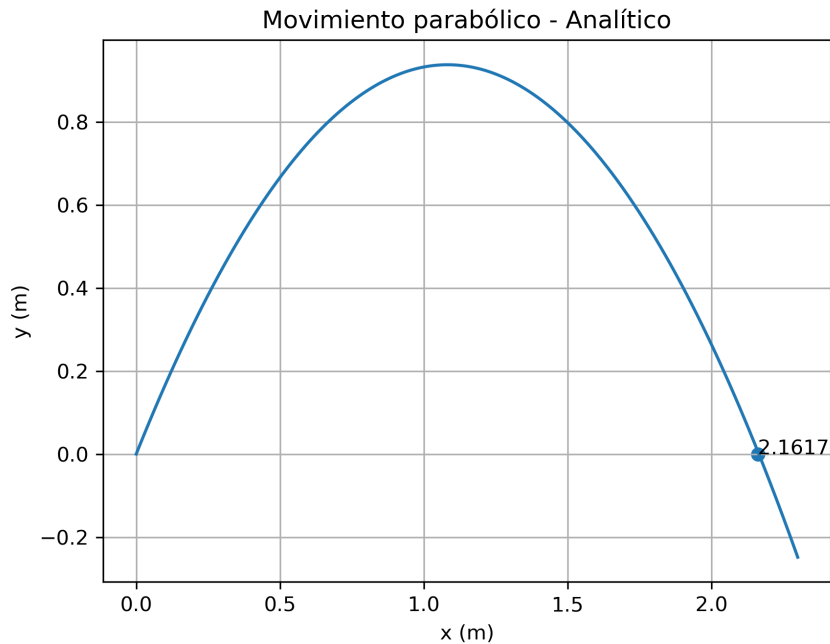


Figura 1: Solución analítica.

A partir de la gráfica obtenida, se observa que el proyectil alcanza aproximadamente una dis-

tancia horizontal de 2.16 m antes de regresar al suelo.

1.3. Aplicación del método de Heun

Para resolver numéricamente el movimiento parabólico, se empleó el método de Heun, el cual corresponde a un método predictor-corrector de segundo orden utilizado para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias.

El movimiento de la partícula puede describirse mediante el siguiente sistema:

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y \quad (3)$$

$$\frac{dv_x}{dt} = 0 \quad (4)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = a \quad (5)$$

donde la aceleración gravitacional se considera constante:

$$a = -10 \text{ m/s}^2 \quad (6)$$

Las componentes iniciales de la velocidad se calcularon a partir de la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento:

$$v_{x0} = v_0 \cos \alpha_0 \quad (7)$$

$$v_{y0} = v_0 \sin \alpha_0 \quad (8)$$

El método de Heun se aplicó utilizando un esquema predictor-corrector. En cada iteración, primero se estimó una velocidad vertical predictora mediante el método de Euler y posteriormente se corrigió la posición vertical utilizando el promedio entre la pendiente inicial y la pendiente predicha.

La integración numérica se realizó para intervalos de tiempo separados por un tamaño de paso $h = 0.01$. La simulación continuó hasta que la partícula regresó al suelo, es decir, cuando la coordenada vertical tomó valores menores que cero.

La implementación desarrollada se muestra en el Código 2.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetros
5 a = -10
6 v0 = 5
7 alpha = np.radians(60)
8
9 vx = v0 * np.cos(alpha)
10 vy = v0 * np.sin(alpha)
11
12 x = 0
13 y = 0
14
15 h = 0.01
16 tfin = 50
17
18 px = [x]
19 py = [y]
20
21 for t in np.arange(0, tfin, h):
22
23     vy_pred = vy + h * a
24
25     y = y + h * (vy + vy_pred) / 2
26     x = x + h * vx
27
28     vy = vy_pred
29
30     px.append(x)
31     py.append(y)
32
33     if y < 0:
34         break
35
36 # Último punto físico válido
37 alcance = px[-2]
38
39 # Gráfica
40 plt.plot(px, py)
41 plt.scatter(alcance, 0)
42 plt.text(alcance, 0, f'{alcance:.4f}')
43 plt.grid(True)
44 plt.xlabel('x (m)')
45 plt.ylabel('y (m)')
46 plt.title('Movimiento parabólico - Método de Heun')
47
48 plt.savefig('../images/problem01_2.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
49 plt.show()
```

Código 2: Implementación del método de Heun para el movimiento parabólico.

La Figura 2 muestra la trayectoria obtenida mediante el método numérico.

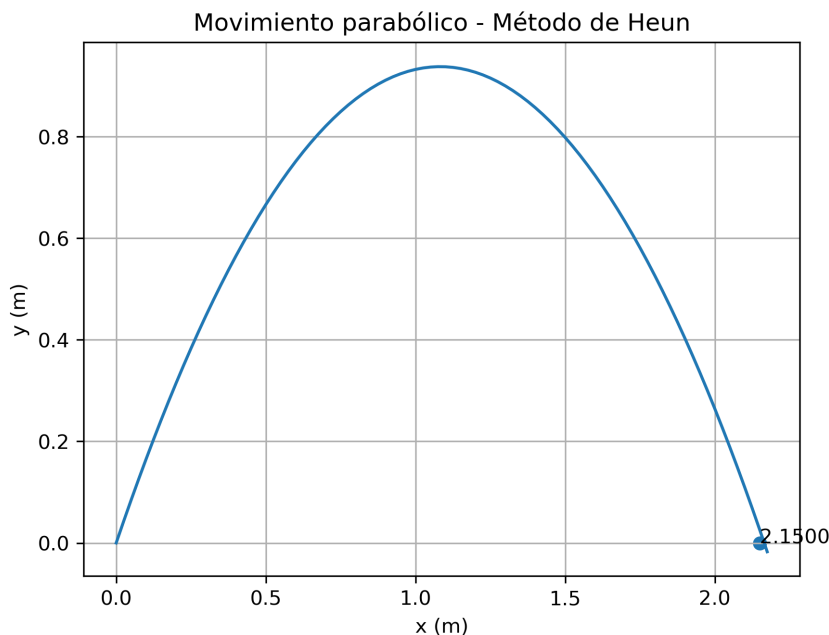


Figura 2: Trayectoria obtenida mediante el método de Heun.

El alcance horizontal obtenido mediante el método de Heun fue aproximadamente 2.16 m, mostrando una buena concordancia con el resultado analítico obtenido previamente.

1.4. Comparación de resultados

Finalmente, se realizaron simulaciones utilizando distintos tamaños de paso h con el objetivo de analizar la convergencia del método de Heun. Para cada simulación, el alcance horizontal se determinó tomando el último punto válido antes de que la trayectoria atravesase el suelo, es decir, antes de que la coordenada vertical tome valores negativos.

Posteriormente, los resultados numéricos fueron comparados con el alcance obtenido mediante la solución analítica desarrollada en la primera parte del problema.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Paso h	Alcance obtenido (m)	Error relativo (%)
0.1	2.0000	7.4812
0.01	2.1500	0.5423
0.001	2.1650	0.1516

Tabla 1: Comparación del alcance para diferentes tamaños de paso.

Se observa que el alcance calculado mediante el método numérico depende directamente del tamaño de paso utilizado durante la integración temporal. Para valores grandes de h , la simulación produce una aproximación menos precisa debido a que el método avanza mediante intervalos discretos relativamente amplios.

Al disminuir el tamaño de paso, los puntos calculados se aproximan progresivamente a la trayectoria analítica y el error relativo disminuye considerablemente. Esto evidencia la convergencia del método de Heun hacia la solución exacta del problema.

En conclusión, el método de Heun proporciona resultados satisfactorios para el movimiento pa-

rábólico y mejora su precisión conforme se reduce el tamaño de paso empleado en la simulación.

2. Movimiento de 2 cuerpos

2.1. Enunciado

Se estudió el movimiento del objeto interestelar *3I/ATLAS*, el cual atravesó el sistema solar siguiendo una trayectoria abierta alrededor del Sol. El objetivo fue modelar numéricamente su movimiento utilizando la ley de gravitación universal y datos aproximados obtenidos de información astronómica disponible públicamente.

Para el desarrollo del problema se consideraron:

- Masa del Sol.
- Radio del Sol.
- Velocidad aproximada de *3I/ATLAS*.
- Movimiento gravitacional de dos cuerpos.

El sistema se simplificó considerando únicamente la interacción gravitacional entre el Sol y el objeto interestelar.

2.2. Modelo físico

La fuerza gravitacional entre el Sol y el objeto se modeló mediante la ley de gravitación universal:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^3}\vec{r} \quad (9)$$

donde:

- G es la constante de gravitación universal.
- M es la masa del Sol.
- m es la masa del objeto.
- r es la distancia entre ambos cuerpos.

A partir de esta expresión se obtuvieron las aceleraciones en cada eje:

$$a_x = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (10)$$

$$a_y = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (11)$$

Estas ecuaciones fueron implementadas numéricamente en MATLAB para calcular la trayectoria del objeto alrededor del Sol.

2.3. Normalización de unidades

Con el objetivo de simplificar los cálculos numéricos, las distancias fueron expresadas en radios solares.

Se tomó:

$$R_{\odot} = 696\,350 \text{ km} \quad (12)$$

Por tanto:

$$1 \text{ unidad} = 1R_{\odot} \quad (13)$$

Las velocidades obtenidas de información astronómica fueron inicialmente expresadas en km/h y posteriormente convertidas a radios solares por hora dividiendo entre el radio solar.

Las componentes aproximadas de velocidad utilizadas fueron:

$$v_x \approx 62\,689 \text{ km/h} \quad (14)$$

$$v_y \approx -211\,922 \text{ km/h} \quad (15)$$

Luego de la conversión:

$$v_x \approx 0.090 \quad (16)$$

$$v_y \approx -0.304 \quad (17)$$

Las posiciones iniciales también fueron expresadas en radios solares:

$$x_0 = -458.33079 \quad (18)$$

$$y_0 = 2665.95683 \quad (19)$$

Estos valores fueron estimados utilizando una hoja de cálculo para realizar conversiones y aproximaciones temporales hacia atrás desde el perihelio.

2.4. Implementación numérica

La trayectoria se calculó utilizando integración temporal mediante el método de Euler explícito.

La implementación utilizada se muestra en el Código 3.

```

1 function ax = aceleracionx(x,y,a,b)
2     ax = -((x-a)/((x-a)^2+(y-b)^2)^1.5);
3 end
4 function ay = aceleraciony(x,y,a,b)
5     ay = -((y-b)/((x-a)^2+(y-b)^2)^1.5);
6 end
7 clear, clf, hold off; n=0;
8 % Constantes del Sistema
9 %M_sol = 1.9885e30;
10 M_sol = 1; %1 masa de sol
11 %g_sol = 274;
12 g_sol = 1; %1 gravedad del sol
13 %R=0.7e9;
14 R=1; % 1 radio del sol
15 h=1; tfin=16000;
16 GM = M_sol*g_sol;
17 a = 0;
18 b = 0;
19 th2 = 0:0.01:2*pi;
20 xunit2 = a + 1 * cos(th2);
21 yunit2 = b + 1 * sin(th2);
22 hold on;
23 plot(xunit2, yunit2, 'g');
24 % Condiciones iniciales
25 x=-458.33079; y=2665.95683; vx=0.090026; vy=-0.304333; px(1)=x; py(1)=y; n=0;
26 for t=0:h:tfin
27     ax=(aceleracionx(x,y,a,b)*GM)/R^2; ay=(aceleraciony(x,y,a,b)*GM)/R^2;
28     vx = vx + ax*h; x = x + vx*h;
29     vy = vy + ay*h; y = y + vy*h;
30     px(n+1) = x; py(n+1) = y; n=n+1;
31 end
32 plot(px,py);
33 grid on;
34 xlim([-3000 3000]);
35 ylim([-3000 3000]);

```

Código 3: Simulación numérica de la trayectoria de 3I/ATLAS.

La simulación se realizó utilizando un tamaño de paso pequeño para reducir el error numérico durante la integración.

2.5. Resultados

La Figura 3 muestra la trayectoria obtenida para el objeto interestelar al pasar cerca del Sol.

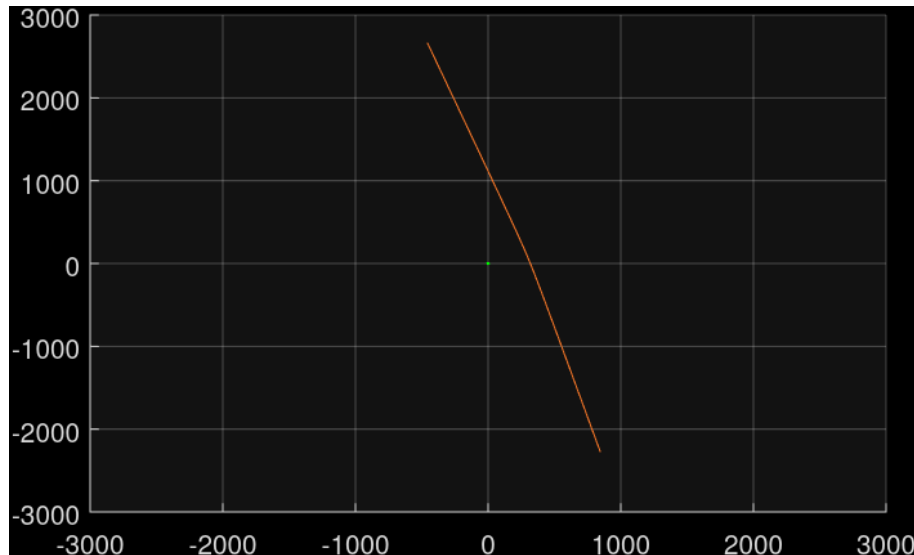


Figura 3: Trayectoria aproximada de 3I/ATLAS alrededor del Sol.

En la figura se observa una trayectoria abierta característica de un objeto interestelar que no permanece ligado gravitacionalmente al Sol.

Debido a pequeñas variaciones decimales en las condiciones iniciales y en las conversiones realizadas, la trayectoria puede desplazarse aproximadamente entre 10 y 20 radios solares. Sin embargo, el comportamiento general permanece consistente y conserva la forma hiperbólica esperada.

Asimismo, la gráfica presenta una trayectoria visualmente muy abierta. Esto ocurre porque el objeto posee una velocidad extremadamente alta y la gravedad solar únicamente desvía parcialmente su movimiento.

2.6. Tipo de trayectoria

La trayectoria obtenida corresponde a una órbita hiperbólica.

Una órbita hiperbólica ocurre cuando la energía mecánica total del sistema es positiva, es decir, cuando el objeto posee suficiente velocidad para escapar permanentemente de la atracción gravitacional del Sol.

La excentricidad orbital cumple:

$$e > 1 \quad (20)$$

En el caso de 3I/ATLAS, los datos astronómicos indican una excentricidad aproximada:

$$e \approx 6.3 \quad (21)$$

lo cual confirma que el objeto proviene del espacio interestelar y continuará alejándose del sistema solar después de su acercamiento al Sol.

2.7. Conclusiones

La simulación permitió modelar de manera aproximada el movimiento de un objeto interestelar utilizando el problema gravitacional de dos cuerpos.

Los resultados obtenidos muestran una trayectoria hiperbólica abierta, coherente con las observaciones astronómicas reportadas para 3I/ATLAS.

Además, se verificó que pequeñas variaciones numéricas en las condiciones iniciales producen desplazamientos apreciables en la trayectoria, lo cual evidencia la sensibilidad del sistema a errores de redondeo y aproximación durante las conversiones numéricas.

3. Simulación de 5 cuerpos gravitacionales

Se simula el movimiento de una partícula C_5 bajo la atracción gravitacional de cuatro masas fijas ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado $a = 2$. El objetivo es encontrar las trayectorias más cercanas a ser órbitas cerradas, variando la velocidad horizontal inicial de C_5 .

3.1. Modelo y aceleraciones

El sistema consiste en cuatro masas fijas ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado $a = 2$, con coordenadas:

$$(x_k, y_k) \in \left\{ \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right), \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right), \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2} \right), \left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2} \right) \right\} \quad (22)$$

La partícula C_5 se desplaza libremente bajo la atracción gravitacional de las cuatro masas, que permanecen estáticas. La aceleración de C_5 en la posición (x, y) se obtiene sumando la contribución de cada masa:

$$\vec{a}_5 = \sum_{k=1}^4 \frac{\vec{r}_k - \vec{r}_5}{|\vec{r}_k - \vec{r}_5|^3} \quad (23)$$

donde $\vec{r}_k$ es la posición del vértice k y $\vec{r}_5 = (x, y)$ es la posición actual de C_5 . Esta expresión corresponde a la ley de gravitación de Newton con $G = 1$ y masas unitarias.

Se detecta una colisión cuando C_5 se aproxima a menos de $R_{\text{col}} = 0.5$ de alguna masa fija, descartando esa trayectoria. Para explorar distintas trayectorias se realiza un barrido sobre la velocidad horizontal inicial $v_{x0} \in [0, 1.4]$ con paso 0.02, manteniendo fijas la posición inicial $(x_0, y_0) = (2, 7)$ y la velocidad vertical $v_{y0} = 0$. De todas las trayectorias válidas se seleccionan las cinco cuya trayectoria más se aproxima al punto de partida, es decir, las más cercanas a ser órbitas cerradas.

3.2. Implementación

El primer bloque define los parámetros del sistema: el lado del cuadrado $a = 2$, el paso de integración $h = 0.01$, el tiempo de simulación $t_{\text{fin}} = 750$, las condiciones iniciales de C_5 en $(2, 7)$ con $v_{y0} = 0$, y el barrido de velocidades $v_{x0} \in [0, 1.4]$. También se establecen las posiciones fijas de los cuatro vértices mediante arreglos `numpy` y el radio de colisión $R_{\text{col}} = 0.5$.

```

4 # =====
5 #  SIMULACIÓN DE 5 CUERPOS GRAVITACIONALES
6 #  4 masas fijas en vértices del cuadrado de lado a
7 #  C5: partícula de prueba que orbita bajo su atracción
8 # =====
9
10 # -----
```

```

11  # Parámetros del sistema
12  # -----
13  a    = 2      # lado del cuadrado
14  h    = 0.01   # paso de integración (método de Euler)
15  tfin = 750    # tiempo final de simulación
16  x0   = 2      # posición inicial x de C5
17  y0   = 7      # posición inicial y de C5
18  vy0  = 0      # velocidad vertical inicial de C5
19
20  # -----
21  # Barrido de velocidades horizontales iniciales de C5
22  # Se prueban distintos vx0 para encontrar órbitas cerradas
23  # -----
24  vx0_list = np.arange(0, 1.4 + 0.02, 0.02)
25
26  # -----
27  # Posiciones fijas de las 4 masas en los vértices
28  # y radio de colisión para detectar impacto con C5
29  # -----
30  vx_vert = np.array([ a/2, -a/2, -a/2,  a/2])
31  vy_vert = np.array([ a/2,  a/2, -a/2, -a/2])
32  R_col   = 0.5

```

Código 4: Parámetros del sistema, condiciones iniciales y posiciones de los vértices.

El segundo bloque define la función `acel_cuadrado`, que recibe la posición (x, y) de C_5 y calcula su aceleración gravitacional sumando la contribución de las cuatro masas fijas. Para cada masa k se calculan las diferencias $dx = x - x_k$ y $dy = y - y_k$, la distancia al cubo $r^3 = (dx^2 + dy^2)^{1.5}$, y se acumula la contribución en ax y ay . Luego, el bucle principal itera sobre cada valor de v_{x0} , integra la trayectoria con el método de Euler, verifica colisiones con cada vértice y almacena las trayectorias válidas junto con su distancia mínima al punto de partida. Al finalizar, se ordenan por distancia mínima y se seleccionan las cinco más cerradas.

```

34  # -----
35  # Función de aceleración gravitacional sobre C5
36  # Suma la atracción de las 4 masas fijas en los vértices
37  # -----
38  def acel_cuadrado(x, y, a):
39      vx = np.array([ a/2, -a/2, -a/2,  a/2])
40      vy = np.array([ a/2,  a/2, -a/2, -a/2])
41      ax = 0.0
42      ay = 0.0
43      for k in range(4):
44          dx = x - vx[k]
45          dy = y - vy[k]
46          r3 = (dx**2 + dy**2)**1.5
47          ax = ax - dx / r3
48          ay = ay - dy / r3
49      return ax, ay
50
51  # -----
52  # Simulación con método de Euler para cada vx0
53  # Se integra la trayectoria de C5 y se descarta si impacta
54  # -----
55  trayectorias = []
56
57  for vx0 in vx0_list:
58      x = x0
59      y = y0
60      vx = vx0
61      vy = vy0

```

```

62     px = [x]
63     py = [y]
64     impacto = False
65
66     for t in np.arange(0, tfin, h):
67         ax, ay = acel_cuadrado(x, y, a)
68
69         vx = vx + ax * h
70         x = x + vx * h
71         vy = vy + ay * h
72         y = y + vy * h
73
74         for i in range(4):
75             if np.sqrt((x - vx_vert[i])**2 + (y - vy_vert[i])**2) <= R_col:
76                 impacto = True
77                 break
78         if impacto:
79             break
80
81         px.append(x)
82         py.append(y)
83
84     if not impacto and len(px) > 1:
85         px = np.array(px)
86         py = np.array(py)
87         dist = np.sqrt((px[1:] - x0)**2 + (py[1:] - y0)**2)
88         min_dist = np.min(dist)
89         trayectorias.append({
90             'vx0': vx0,
91             'px': px,
92             'py': py,
93             'dist_min': min_dist
94         })
95
96     # -----
97     # Seleccionar las 5 trayectorias más cerradas
98     # -----
99     trayectorias.sort(key=lambda t: t['dist_min'])
100     N_cerradas = min(5, len(trayectorias))
101     candidatas = trayectorias[:N_cerradas]

```

Código 5: Función de aceleración gravitacional, integración por Euler y selección de trayectorias.

El tercer bloque genera la figura con fondo negro. Cada una de las cinco trayectorias seleccionadas se traza con un color distinto (rojo, verde, azul, magenta y amarillo) e incluye su valor de v_{x0} en la leyenda. Las cuatro masas fijas se representan como círculos rellenos en los vértices del cuadrado, unidos por un contorno punteado blanco, y C_5 aparece como un círculo blanco en el origen como referencia visual.

```

103     # -----
104     # Figura - trayectorias de C5 + masas fijas
105     # -----
106     fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 8))
107     fig.patch.set_facecolor('k')
108     ax1.set_facecolor('k')
109     ax1.tick_params(colors='w')
110     ax1.xaxis.label.set_color('w')
111     ax1.yaxis.label.set_color('w')
112     ax1.title.set_color('w')
113     for spine in ax1.spines.values():
114         spine.set_edgecolor([0.3, 0.3, 0.3])
115     ax1.grid(True, color=[0.3, 0.3, 0.3])

```

```

116 ax1.set_aspect('equal')
117
118 colores = [
119     [1.0, 0.0, 0.0],
120     [0.0, 1.0, 0.0],
121     [0.0, 0.5, 1.0],
122     [1.0, 0.0, 1.0],
123     [1.0, 1.0, 0.0]
124 ]
125 for i, tray in enumerate(candidatas):
126     ax1.plot(tray['px'], tray['py'],
127             color=colores[i], linewidth=1.5,
128             label=f"$v_{\{x0\}}$ = {tray['vx0']:.2f}")
129
130 # Cuadrado punteado que une los 4 vértices
131 vx_cierre = np.append(vx_vert, vx_vert[0])
132 vy_cierre = np.append(vy_vert, vy_vert[0])
133 ax1.plot(vx_cierre, vy_cierre, 'w--', linewidth=1.2)
134
135 # 4 masas fijas: círculo relleno
136 theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 200)
137 colores_masas = [
138     [1.0, 0.0, 0.0],
139     [0.0, 1.0, 0.0],
140     [0.0, 0.5, 1.0],
141     [1.0, 0.0, 1.0]
142 ]
143 for i in range(4):
144     cx = vx_vert[i] + R_col * np.cos(theta)
145     cy = vy_vert[i] + R_col * np.sin(theta)
146     ax1.fill(cx, cy, color=colores_masas[i], edgecolor='w', linewidth=1.0)
147
148 # C5: partícula de prueba en el centro (blanco)
149 ax1.fill(R_col * np.cos(theta), R_col * np.sin(theta),
150         color='w', edgecolor=[0.7, 0.7, 0.7], linewidth=1.0)
151
152 ax1.set_xlim(-12, 12)
153 ax1.set_ylim(-10, 10)
154 ax1.set_xlabel('x')
155 ax1.set_ylabel('y')
156 ax1.set_title('Trayectorias cerradas alrededor de cuatro masas')
157 ax1.legend(facecolor='k', labelcolor='w', edgecolor=[0.3, 0.3, 0.3],
158         loc='best')
159
160 plt.tight_layout()
161 plt.savefig('images/problem03.png', dpi=150,
162         facecolor=fig.get_facecolor(), bbox_inches='tight')
163 plt.show()

```

Código 6: Configuración visual y generación de la figura de trayectorias.

La Figura 5 muestra las cinco trayectorias más cerradas obtenidas para C_5 durante el tiempo de simulación $t_{\text{fin}} = 750$, correspondientes a $v_{x0} \in \{0.56, 0.58, 0.60, 0.62, 0.64\}$.

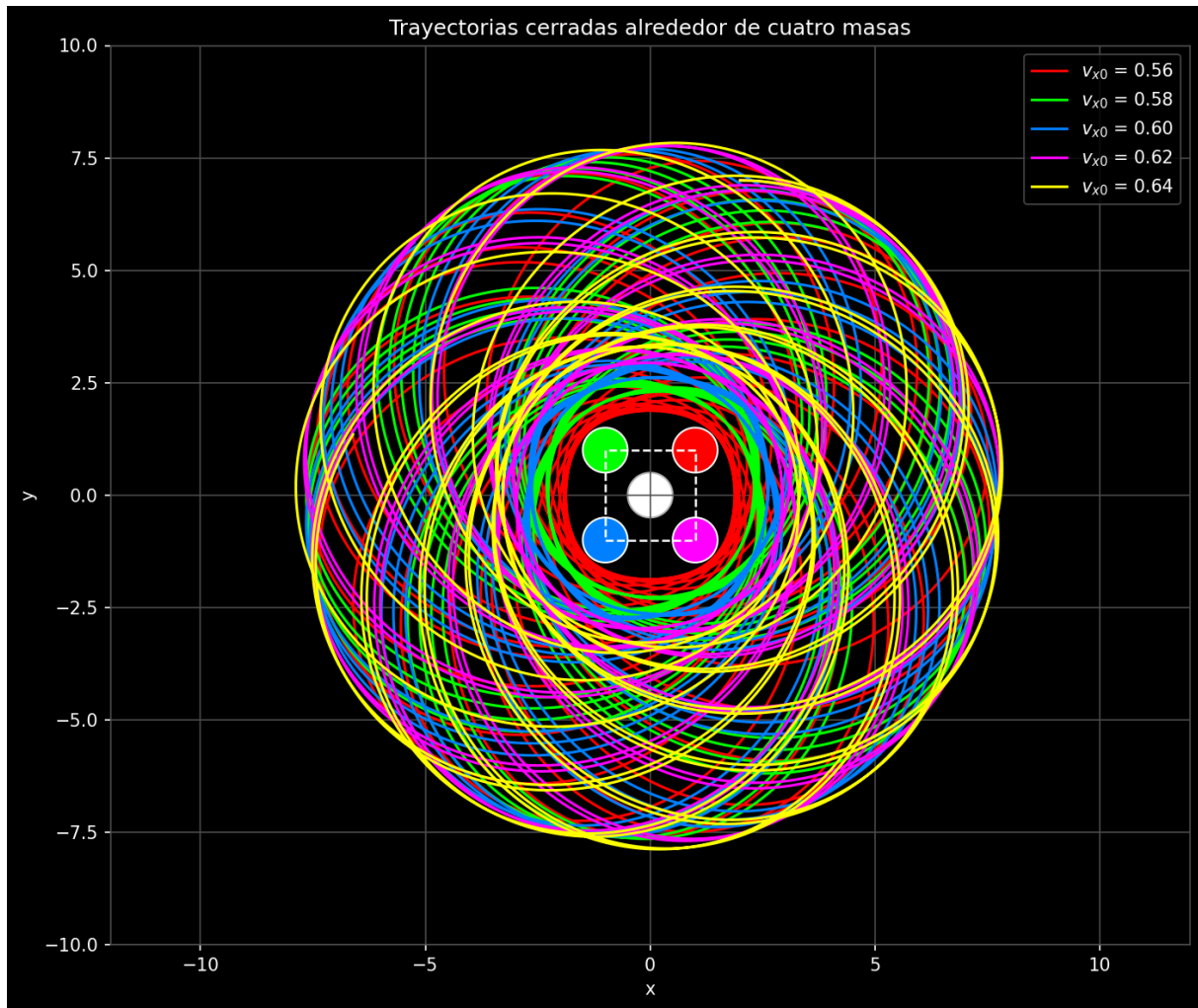


Figura 4: Trayectorias de C_5 bajo la atracción de cuatro masas fijas en los vértices del cuadrado. Se muestran las cinco órbitas cuya trayectoria más se aproxima al punto de partida $(2, 7)$.

Se observa que C_5 describe trayectorias complejas bajo la influencia simultánea de las cuatro masas fijas. Ninguna de las órbitas obtenidas es perfectamente cerrada, pero las seleccionadas presentan el mayor grado de recurrencia al punto de partida. La simetría del cuadrado impone cierta regularidad en las trayectorias, que tienden a rodear el conjunto de masas o a oscilar entre ellas. La velocidad inicial v_{x0} determina si C_5 escapa hacia el exterior, queda atrapada en una órbita acotada o impacta contra alguna de las masas fijas.

3.3. Conclusión

La simulación reproduce la dinámica gravitacional de una partícula C_5 bajo la atracción de cuatro masas fijas dispuestas en los vértices de un cuadrado, mediante la ley de gravitación de Newton con $G = 1$ y masas unitarias. El método de Euler con paso $h = 0.01$ permite integrar el sistema de forma sencilla, aunque acumula error con el tiempo, lo que limita la precisión de las trayectorias para simulaciones largas como $t_{\text{fin}} = 750$. Las trayectorias obtenidas muestran que la geometría del cuadrado genera un campo gravitacional con simetría cuadrada que atrapa a C_5 en órbitas complejas para valores de v_{x0} en el rango $[0.56, 0.64]$.

4. Movimiento oscilatorio

Se fabricaron las figuras de Lissajous en tres dimensiones extendiendo el modelo de osciladores armónicos independientes a tres coordenadas. Cada coordenada (x, y, z) obedece una ecuación de movimiento con su propia frecuencia, lo que permite generar curvas 3D al combinar razones enteras entre frecuencias.

4.1. Modelo

El sistema se representa como tres osciladores armónicos desacoplados:

$$\ddot{x} = -\frac{k_1}{m_1}x, \quad \ddot{y} = -\frac{k_2}{m_2}y, \quad \ddot{z} = -\frac{k_3}{m_3}z. \quad (24)$$

Con $m_1 = m_2 = m_3 = 1$ y $k_1 = l^2$, $k_2 = n^2$, $k_3 = p^2$, las frecuencias quedan $\omega_x = l$, $\omega_y = n$, $\omega_z = p$. Las condiciones iniciales se fijan en $x_0 = y_0 = z_0 = 1$, $v_{x0} = 2.36$, $v_{y0} = v_{z0} = 0$.

4.2. Casos y configuración

Se evalúan siete ternas (l, n, p) para generar familias distintas de curvas 3D:

$$\{(1, 2, 1), (1, 3, 1), (2, 3, 1), (3, 4, 1), (3, 5, 2), (4, 5, 3), (5, 6, 4)\}. \quad (25)$$

El tiempo de integración es $t_{\text{fin}} = 50$ con paso $h = 0.01$. Para cada terna se almacena la trayectoria completa y se grafica en un mosaico 3×3 con `plot3`.

4.3. Implementación numérica

El avance temporal se realiza con el método de Euler-Cromer. Primero se actualizan las velocidades con las aceleraciones instantáneas y luego se actualizan las posiciones. Esta variante mejora la estabilidad frente al Euler simple cuando se trata de sistemas oscilatorios.

```

1  clear; clf; close all;
2
3  % Base parameters
4  m1 = 1; m2 = 1; m3 = 1; % masses (kg)
5  h = 0.01;               % integration step (s)
6  tfin = 50;              % final time (s)
7
8  % Initial conditions
9  x0 = 1; vx0 = 2.36;
10 y0 = 1; vy0 = 0.0;
11 z0 = 1; vz0 = 0.0;
12
13 % Acceleration functions
14 function ax = acel_x(x, k1, m1)
15     ax = -(k1 / m1) * x;
16 end
17
18 function ay = acel_y(y, k2, m2)
19     ay = -(k2 / m2) * y;
20 end
21
22 function az = acel_z(z, k3, m3)
23     az = -(k3 / m3) * z;
24 end
25
26 % Frequency triples (l, n, p)
27 casos = [
28     1, 2, 1; % (a)

```

```

29     1, 3, 1; % (b)
30     2, 3, 1; % (c)
31     3, 4, 1; % (d)
32     3, 5, 2; % (e)
33     4, 5, 3; % (f)
34     5, 6, 4 % (g)
35 ];
36
37 num_casos = size(casos, 1);
38
39 % Prepare figure with 3D subplots
40 figure('Name', 'Figuras de Lissajous 3D', 'NumberTitle', 'off');
41 tiledlayout(3, 3, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');
42
43 for idx = 1:num_casos
44     l = casos(idx, 1);
45     n = casos(idx, 2);
46     p = casos(idx, 3);
47
48     k1 = l^2; % m1 = 1
49     k2 = n^2; % m2 = 1
50     k3 = p^2; % m3 = 1
51
52     % Storage arrays
53     N = round(tfin / h) + 1;
54     px = zeros(1, N); py = zeros(1, N); pz = zeros(1, N);
55
56     % Initial state
57     x = x0; vx = vx0;
58     y = y0; vy = vy0;
59     z = z0; vz = vz0;
60     px(1) = x; py(1) = y; pz(1) = z;
61
62     n_step = 1;
63     for t = h:h:tfin
64         % Accelerations
65         ax_val = acel_x(x, k1, m1);
66         ay_val = acel_y(y, k2, m2);
67         az_val = acel_z(z, k3, m3);
68
69         % Euler-Cromer update
70         vx = vx + ax_val * h;
71         x = x + vx * h;
72         vy = vy + ay_val * h;
73         y = y + vy * h;
74         vz = vz + az_val * h;
75         z = z + vz * h;
76
77         n_step = n_step + 1;
78         px(n_step) = x; py(n_step) = y; pz(n_step) = z;
79     end
80
81     % Trim arrays
82     px = px(1:n_step); py = py(1:n_step); pz = pz(1:n_step);
83
84     % 3D plot in a subplot
85     nexttile;
86     plot3(px, py, pz, 'b-', 'LineWidth', 0.8);
87     xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
88     title(sprintf('l=%d, n=%d, p=%d', l, n, p));
89     grid on;
90     view(30, 30);
91     axis equal;
92 end
93

```

94 `sgtitle('Curvas de Lissajous en tres dimensiones');`

Código 7: Simulación de Lissajous 3D usando Euler-Cromer y visualización en subplots.

En cada subplot se usa `axis equal` para mantener proporciones reales entre ejes y `view(30,30)` para una perspectiva uniforme. El resultado es un conjunto de curvas de Lissajous tridimensionales que muestran cómo las razones enteras entre frecuencias controlan la geometría del trazo.

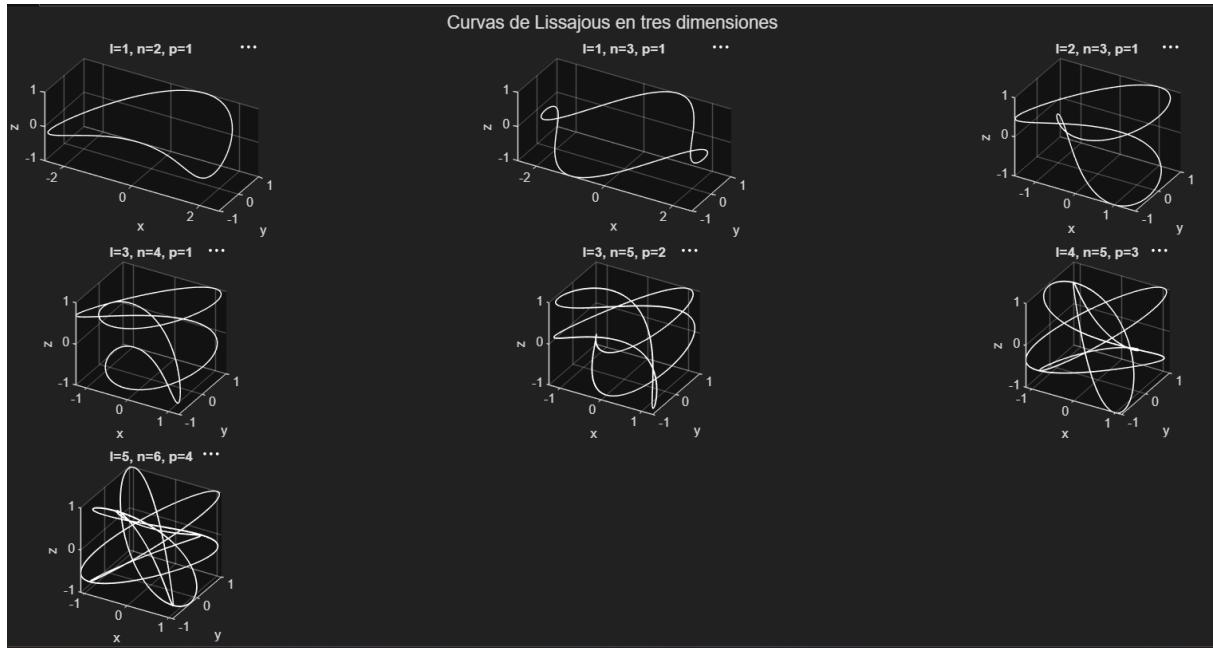


Figura 5: Ejecución del ejercicio 4.